النماذج الحاسوبية

الدرس 1-3
صفحات الكتاب 58-67

💡 **فكرة الدرس:** **النموذج الحاسوبي** (Computer model) وسيلة لتمثيل البيانات واستخدامها للتنبؤ بما قد يحدث في المستقبل، مثل التنبؤ بكمية النفايات المعاد تدويرها في سلطنة عُمان بزيادة سنوية 10%.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف النموذج الحاسوبي
- أذكر استخدامات النماذج وقيودها
- أبني نموذجًا حاسوبيًا بسيطًا في Google Sheets
- أعرض التنبؤات بمخطط بياني

📖 مفردات الدرس

النموذج الحاسوبي
تمثيل للبيانات يُستخدم للتنبؤ بما قد يحدث مستقبلًا

التنبؤ
تقدير ما قد يحدث بناءً على المعلومات الحالية

الافتراضات
قيم مفترضة يُبنى عليها النموذج

Custom number format
تنسيق رقم مخصص

Chart
مخطط بياني

Chart editor
محرر المخطط

الاستخدامات

- **التنبؤ بالنتائج** وتقدير ما قد يحدث
- **اختبار القرارات** بتجربة سيناريوهات دون التعرض لأخطار
- **إجراء تحسينات** بتحديث النموذج بالبيانات الجديدة
- **توصيل الأفكار** بالرسوم البيانية

القيود

- **دقة البيانات**: البيانات غير الصحيحة تعطي تنبؤات خاطئة
- **التبسيط**: قد يتجاهل النموذج تفاصيل مهمة
- **الافتراضات** قد لا تتوافق مع الواقع
- **تغير الظروف** يجعل النموذج قديمًا

بناء النموذج

- في الخلية B3 اكتب القيمة الابتدائية 3,971.97 طنًا لعام 2024
- في C اكتب الزيادة السنوية 10
- في D3 اكتب **=B3*(1+C3/100)**
- في B4 اكتب **=D3** لتصبح نهاية العام بداية العام التالي
- استخدم **Auto Fill** لنسخ الصيغ حتى عام 2033

عرض التنبؤات

- حدّد البيانات مثل D3 إلى D12
- من **Insert** انقر **Chart**
- اختر نوع المخطط من **Chart editor**
- الأعمدة والأشرطة لمقارنة القيم والخطوط لعرض التغير عبر الزمن

القادمة، أو لتقدير كيفية تغيّر الطقس في المستقبل القريب.

استخدامات وقيود النماذج الحاسوبية

الاستخدامات	القيود
التنبؤ بالنتائج تساعد النماذج على تقدير أو تخمين ما قد يحدث في المستقبل بناءً على المعلومات، أو الاتجاهات الحالية.	**دقّة البيانات** إذا كانت البيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، فقد تكون التنبؤات التي يقدّمها النموذج خاطئة.
اختبار القرارات تتيح النماذج للأفراد تجربة سيناريوهات مختلفة ومحاكاتها دون التعرُّض لأخطار واقعية، مما يساعد على تقليل الأخطاء وزيادة فعالية القرارات.	**التبسيط** قد تتجاهل النماذج تفاصيل مهمة في العمليات الحسابية المعقدة لتسهيل الحسابات، مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.

استخدامات النماذج الحاسوبية وقيودها

✏️ أمثلة محلولة

كمية النفايات المحولة 3,971.97 طنًا وتزيد 10% سنويًا، فكم تصبح بعد سنة؟

الحل: 3,971.97 × 1.1 = 4,369.17 طنًا

لماذا كُتب (+1) في الصيغة؟

الحل: لأن الناتج = القيمة الابتدائية + الزيادة

⭐ تذكّر

- تأكد أن لغة تطبيق Google Sheets هي الإنجليزية لأن بعض الصيغ قد لا تعمل إذا كانت لغة التطبيق العربية
- عند تغيير القيمة الابتدائية يتحدث النموذج كله تلقائيًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- ظهور أصفار في D4 إلى D12 قبل ربط الخلايا B4 إلى B12 بالقيم السابقة
- الاعتقاد أن تنبؤات النموذج مؤكدة دائمًا

🧩 **نشاط:** غيّر نسبة الزيادة السنوية في النموذج إلى 15% ولاحظ كيف تتغير التنبؤات والمخطط، ثم ناقش زملاءك في سبب الاختلاف

✅ أختبر نفسي

١. ما النموذج الحاسوبي؟

٢. اذكر قيدًا من قيود النماذج

٣. ما الصيغة التي حسبت الزيادة 10%؟

٤. أي المخططات أنسب لعرض التغير عبر الزمن؟

الإجابات: (1) وسيلة لتمثيل البيانات واستخدامها للتنبؤ بالمستقبل ، (2) دقة البيانات أو التبسيط أو الافتراضات أو تغير الظروف ، (3) B3*(1+C3/100) مسبوقة بعلامة المساواة ، (4) المخطط الخطي